

Solutions to Chapter 14 — *Sampling*

YaoYuzhuo

August , 2025

Based on the textbook Deep Learning: Foundations and Concepts

练习题中文译文及解答

练习 14.1 (★) 证明：由式 (14.2) 定义的 $\bar{f}$ 是无偏估计；换言之，右侧的期望等于 $\mathbb{E}[f(z)]$ 。

练习 14.2 (★) 证明：由式 (14.2) 定义的 $\bar{f}$ 的方差正如式 (14.4) 给出。

练习 14.3 (★) 设随机变量 z 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布，并用 $y = h^{-1}(z)$ 作变换，其中 $h(y)$ 由式 (14.6) 给出。证明随机变量 y 具有分布 $p(y)$ 。

练习 14.4 (★★) 设随机变量 z 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布。找到一个变换 $y = f(z)$ ，使得 y 服从 (14.8) 给出的柯西分布。

练习 14.5 (★★) 假设 z_1 与 z_2 在单位圆上均匀分布，如图 14.3 所示。令变量变换由 (14.10) 与 (14.11) 给出。证明 (y_1, y_2) 将按照 (14.12) 的分布分布。

练习 14.6 (★★) 设 $\mathbf{z}$ 为 D 维随机变量，服从零均值、单位协方差的高斯分布；又设正定对称矩阵 Σ 具有 Cholesky 分解 $\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ ，其中 $\mathbf{L}$ 为下三角矩阵（即主对角线以上元素为 0）。证明：随机变量

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$$

服从均值为 $\boldsymbol{\mu}$ 、协方差为 Σ 的高斯分布。这给出了一种方法：用均值为 0、方差为 1 的一维高斯样本生成 $\mathbf{z}$ ，从而构造出一般多元高斯的样本。

练习 14.7 (★★) 在本练习中，我们更仔细地展示拒绝采样确实能够从目标分布 $p(z)$ 中抽样。假设提议分布为 $q(z)$ 。证明样本值 z 被接受的概率为

$$\frac{\tilde{p}(z)}{kq(z)},$$

其中 $\tilde{p}$ 是与 $p(z)$ 成正比的任意未归一化分布，常数 k 取为最小的值，使得对所有 z 都满足 $kq(z) \geq \tilde{p}(z)$ 。注意，抽到某个值 z 的概率是从 $q(z)$ 中抽到该值的概率，乘

以在已抽到该值的条件下该值被接受的概率。利用这一点，以及概率的加法与乘法规则，写出关于 z 的分布的归一化形式，并证明其等于 $p(z)$ 。

练习 14.8 (★) 设随机变量 z 在区间 $[0, 1]$ 上服从均匀分布。证明：经变换

$$y = b \tan z + c$$

得到的随机变量 y 服从由式 (14.16) 给出的柯西分布。

练习 14.9 (★★) 在自适应拒绝采样 (adaptive rejection sampling) 中，针对包络分布 (14.17)，利用连续性与归一化要求，求出系数 k_i 的表达式。

练习 14.10 (★★) 利用第 14.1.2 节中关于从单一指数分布采样的方法，设计一个从式 (14.17) 所定义的分段指数分布进行采样的算法。

练习 14.11 (★) 证明：由 (14.28)、(14.29) 和 (14.30) 定义的整数上的简单随机游走满足

$$\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2] + \frac{1}{2},$$

并由此归纳得出

$$\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \frac{\tau}{2}.$$

练习 14.12 (★★) 证明：第 14.2.4 节讨论的 Gibbs 采样算法满足由 (14.34) 定义的细致平衡条件。

练习 14.13 (★) 考虑图 14.14 所示的分布。讨论对于该分布的标准 Gibbs 采样过程是否是遍历的，从而能否正确地从该分布中采样。

图 1: *

图 14.14 一个关于两个变量 z_1 和 z_2 的概率分布，它在阴影区域上是均匀分布的，在其他地方为零。

练习 14.14 (★) 验证：对过松弛 (over-relaxation) 更新式 (14.46)，若 z_i 的均值与方差分别为 μ_i 与 σ_i^2 ，且噪声 ν 具有零均值与单位方差，则更新后的 z'_i 的均值为 μ_i 、方差为 σ_i^2 。

练习 14.15 (★) 证明：在有向图的似然加权采样中，重要性采样的权重由 (14.48) 给出。

练习 14.16 (★) 证明：当 $Z(\mathbf{w})$ 满足 (14.51) 时，(14.50) 所定义分布相对于 $\mathbf{x}$ 是归一化的。

练习 14.17 (★★) 利用 (14.50) 证明：能量模型的对数似然函数的梯度可以写成 (14.52) 的形式。

练习 14.18 (★★) 利用 (14.54)、(14.55) 和 (14.56) 证明：能量模型的对数似然函数的梯度可以写成 (14.57) 的形式。

下面将进行详细解答！

练习 14.1 解答 (★)

题目 设 $z^{(1)}, \dots, z^{(L)}$ 为从分布 $p(z)$ 抽取的样本 (通常取独立同分布), 定义

$$\bar{f} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L f(z^{(l)}).$$

证明: $\bar{f}$ 是 $\mathbb{E}_{p(z)}[f(z)]$ 的无偏估计, 即

$$\mathbb{E}[\bar{f}] = \mathbb{E}_{p(z)}[f(z)].$$

解法: 期望的线性性

由期望的线性性,

$$\mathbb{E}[\bar{f}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L f(z^{(l)})\right] = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \mathbb{E}[f(z^{(l)})].$$

只要每个 $z^{(l)}$ 的边缘分布都是 $p(z)$ (独立与否均可), 就有

$$\mathbb{E}[f(z^{(l)})] = \int f(z) p(z) dz = \mathbb{E}_{p(z)}[f(z)].$$

因此

$$\mathbb{E}[\bar{f}] = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \mathbb{E}_{p(z)}[f(z)] = \mathbb{E}_{p(z)}[f(z)],$$

从而 $\bar{f}$ 无偏。 □

注记

- 无偏性仅依赖于线性性与 “每个样本的边缘分布为 p ”, 与样本是否独立无关;
- 样本独立在分析方差 (练习 14.2) 与应用大数定律时才关键。

练习 14.2 解答 (★)

题目 设 $z^{(1)}, \dots, z^{(L)} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} p(z)$, 并令

$$\bar{f} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L f(z^{(l)}) \quad (14.2)$$

证明 $\bar{f}$ 的方差为

$$\text{Var}[\bar{f}] = \frac{1}{L} \mathbb{E}[(f - \mathbb{E}[f])^2] = \frac{1}{L} \text{Var}[f(z)]. \quad (14.4)$$

方法一：直接计算（展开平方）

记 $\mu = \mathbb{E}[f(z)]$, $\sigma^2 = \text{Var}[f(z)]$ 。先有

$$\mathbb{E}[\bar{f}] = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \mathbb{E}[f(z^{(l)})] = \mu.$$

再算

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\bar{f}^2] &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L f(z^{(l)})\right)^2\right] = \frac{1}{L^2} \sum_{l=1}^L \sum_{m=1}^L \mathbb{E}[f(z^{(l)})f(z^{(m)})] \\ &= \frac{1}{L^2} (L \mathbb{E}[f(z)^2] + L(L-1)\mu^2) = \frac{1}{L} \mathbb{E}[f(z)^2] + \frac{L-1}{L} \mu^2, \end{aligned}$$

其中用到独立性： $l \neq m$ 时 $\mathbb{E}[f(z^{(l)})f(z^{(m)})] = \mu^2$ 。于是

$$\text{Var}[\bar{f}] = \mathbb{E}[\bar{f}^2] - (\mathbb{E}[\bar{f}])^2 = \frac{1}{L} (\mathbb{E}[f(z)^2] - \mu^2) = \frac{1}{L} \mathbb{E}[(f - \mathbb{E}[f])^2].$$

证毕。 □

方法二：协方差矩阵法

令 $X_l = f(z^{(l)})$, 则 $\{X_l\}_{l=1}^L$ 独立同分布, $\mathbb{E}[X_l] = \mu$, $\text{Var}[X_l] = \sigma^2$ 。由方差线性与独立性,

$$\text{Var}[\bar{f}] = \text{Var}\left[\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L X_l\right] = \frac{1}{L^2} \sum_{l=1}^L \text{Var}[X_l] = \frac{L}{L^2} \sigma^2 = \frac{1}{L} \sigma^2 = \frac{1}{L} \text{Var}[f(z)].$$

与式 (14.4) 一致。 □

练习 14.3 解答 (★)

题目 设 $z \sim \text{Unif}(0, 1)$, 并由

$$h(y) = \int_{-\infty}^y p(\tilde{y}) d\tilde{y} \quad (\text{即 } p \text{ 的 CDF})$$

定义单调函数 h 。令 $y = h^{-1}(z)$ 。证明: y 的分布为 $p(y)$ 。

方法一: 分布函数 (CDF) 法

由于 $h'(y) = p(y) \geq 0$, h 为单调不减, 从而

$$\Pr\{y \leq t\} = \Pr\{h^{-1}(z) \leq t\} = \Pr\{z \leq h(t)\}.$$

又因为 $z \sim \text{Unif}(0, 1)$, 对 $0 \leq u \leq 1$ 有 $\Pr\{z \leq u\} = u$, 故

$$F_Y(t) = \Pr\{y \leq t\} = h(t).$$

若 p 连续, 则 F_Y 可导, 密度为

$$f_Y(t) = F'_Y(t) = h'(t) = p(t).$$

因此 y 的概率密度正是 $p(y)$ 。证毕。 □

方法二: 变量变换公式

由一维可逆变换 $z = h(y)$ 与 h 单调, 连续型变量的变换公式给出

$$f_Y(y) = f_Z(h(y)) \left| \frac{d}{dy} h(y) \right|.$$

因 $Z \sim \text{Unif}(0, 1)$, 有 $f_Z(u) = 1$ ($u \in (0, 1)$), 又由定义

$$\frac{d}{dy} h(y) = p(y),$$

于是 $f_Y(y) = p(y)$, 即 $y \sim p(y)$ 。证毕。 □

练习 14.4 解答 (★★)

题目 设 $z \sim \mathcal{U}(0, 1)$, 求变换 $y = f(z)$, 使得 y 服从 Cauchy 分布

$$p_Y(y) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+y^2} \quad (\text{式 (14.8)}).$$

方法一：逆 CDF (变换法)

由书中式 (14.5)–(14.6), 当 $z \sim \mathcal{U}(0, 1)$ 时,

$$z = \int_{-\infty}^y p_Y(\tilde{y}) d\tilde{y} = \int_{-\infty}^y \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+\tilde{y}^2} d\tilde{y} = \frac{1}{\pi} \arctan(y) + \frac{1}{2}.$$

故 $y = h^{-1}(z)$ 为

$$y = \tan\left(\pi\left(z - \frac{1}{2}\right)\right), \quad z \in (0, 1).$$

方法二：Jacobian 验证 (密度推导)

由方法一可得 $z = h(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(y)$, 于是

$$\left| \frac{dz}{dy} \right| = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2}.$$

利用一维变换密度公式 $p_Y(y) = p_Z(z) \left| \frac{dz}{dy} \right|$ 且 $p_Z(z) \equiv 1$ ($z \in (0, 1)$), 得

$$p_Y(y) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+y^2},$$

确为标准 Cauchy 分布。证毕。

□

练习 14.5 解答 (★★)

题目 设 (z_1, z_2) 在单位圆盘上均匀分布, 如图 14.3, 记 $r^2 = z_1^2 + z_2^2$ 。对变换

$$y_1 = z_1 \left(\frac{-2 \ln r^2}{r^2} \right)^{1/2}, \quad y_2 = z_2 \left(\frac{-2 \ln r^2}{r^2} \right)^{1/2} \quad (\text{式 14.10}), (14.11)$$

证明 (y_1, y_2) 的联合分布满足

$$p(y_1, y_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_1^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_2^2/2} \quad (\text{式 14.12}).$$

证明

1) 原分布与极坐标。单位圆盘均匀分布为

$$p_Z(z_1, z_2) = \frac{1}{\pi} \mathbb{I}(z_1^2 + z_2^2 \leq 1).$$

令 $z_1 = r \cos \theta$, $z_2 = r \sin \theta$, 雅可比 $|\partial(z_1, z_2)/\partial(r, \theta)| = r$, 故

$$p_{R,\Theta}(r, \theta) = p_Z(z_1, z_2) r = \frac{1}{\pi} r, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

2) 由 (r, θ) 到 (ρ, θ) 。由题设变换

$$y_1 = \rho \cos \theta, \quad y_2 = \rho \sin \theta, \quad \rho = \sqrt{-2 \ln r^2} \iff r^2 = e^{-\rho^2/2}.$$

从 $r = e^{-\rho^2/4}$ 得

$$\left| \frac{\partial(r, \theta)}{\partial(\rho, \theta)} \right| = \left| \frac{\partial r}{\partial \rho} \right| = \frac{\rho}{2} r.$$

因此

$$p_{\rho,\Theta}(\rho, \theta) = p_{R,\Theta}(r, \theta) \left| \frac{\partial(r, \theta)}{\partial(\rho, \theta)} \right| = \frac{1}{\pi} r \cdot \frac{\rho}{2} r = \frac{\rho}{2\pi} r^2 = \frac{\rho}{2\pi} e^{-\rho^2/2}, \quad \rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

3) 由 (ρ, θ) 到 (y_1, y_2) 。极坐标到直角坐标的雅可比为 $|\partial(y_1, y_2)/\partial(\rho, \theta)| = \rho$, 于是

$$p_Y(y_1, y_2) = \frac{p_{\rho,\Theta}(\rho, \theta)}{\rho} = \frac{1}{2\pi} e^{-\rho^2/2} = \frac{1}{2\pi} e^{-(y_1^2+y_2^2)/2}, \quad (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2.$$

该密度可分解为

$$p_Y(y_1, y_2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_1^2/2} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y_2^2/2} \right),$$

即 y_1, y_2 相互独立且同为标准正态, 从而满足式 (14.12)。证毕。 $\square$

练习 14.6 解答 (★★)

题目 设 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^D$ 服从零均值、单位协方差的多元高斯分布 $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 。给定任意正定对称矩阵 Σ 的 Cholesky 分解 $\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ ($\mathbf{L}$ 为下三角矩阵), 令

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}.$$

证明 $\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, 即 $\mathbb{E}[\mathbf{y}] = \boldsymbol{\mu}$ 、 $\text{cov}(\mathbf{y}) = \Sigma$ 。

证明 (特征函数法) 标准高斯 $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 的特征函数为

$$\phi_{\mathbf{z}}(\mathbf{t}) = \mathbb{E}\left[e^{i\mathbf{t}^\top \mathbf{z}}\right] = \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{t}^\top \mathbf{t}\right), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^D.$$

对 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$, 其特征函数

$$\begin{aligned}\phi_{\mathbf{y}}(\mathbf{t}) &= \mathbb{E}\left[e^{i\mathbf{t}^\top \mathbf{y}}\right] = \mathbb{E}\left[e^{i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu}} e^{i\mathbf{t}^\top \mathbf{L}\mathbf{z}}\right] = e^{i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu}} \mathbb{E}\left[e^{i(\mathbf{L}^\top \mathbf{t})^\top \mathbf{z}}\right] \\ &= e^{i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu}} \phi_{\mathbf{z}}(\mathbf{L}^\top \mathbf{t}) = e^{i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu}} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{t}^\top \mathbf{L}\mathbf{L}^\top \mathbf{t}\right) = \exp\left(i\mathbf{t}^\top \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2}\mathbf{t}^\top \Sigma \mathbf{t}\right).\end{aligned}$$

这正是 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 的特征函数, 故 $\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 。

顺便验证均值与协方差

$$\mathbb{E}[\mathbf{y}] = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L} \mathbb{E}[\mathbf{z}] = \boldsymbol{\mu}, \quad \text{cov}(\mathbf{y}) = \mathbb{E}[(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})^\top] = \mathbf{L} \mathbb{E}[\mathbf{z}\mathbf{z}^\top] \mathbf{L}^\top = \mathbf{L}\mathbf{I}\mathbf{L}^\top = \Sigma.$$

因此

$$\boxed{\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)}.$$

□

采样意义 上述结论给出从标准高斯 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 生成一般多元高斯 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 样本的通用方法: 先采样 $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, 再作仿射变换 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{L}\mathbf{z}$, 其中 $\mathbf{L}$ 为 Σ 的 Cholesky 因子。

练习 14.7 解答 (★★)

题目 设目标分布 $p(z) \propto \tilde{p}(z)$, 提议分布为 $q(z)$ 。取常数 k 为满足 $k q(z) \geq \tilde{p}(z)$ (对一切 z) 的最小值。在拒绝采样中, 先从 $z \sim q(z)$ 抽样, 再从 $u \sim \mathcal{U}(0, k q(z))$ 抽样; 当且仅当 $u \leq \tilde{p}(z)$ 时接受该样本。证明: 被提议的值 z 被接受的概率为

$$\Pr(\text{accept} \mid z) = \frac{\tilde{p}(z)}{k q(z)}$$

并据此利用概率的乘法与归一化规则, 证明被接受的 z 的分布就是 $p(z)$ 。

证明

1) 接受判别的条件概率 给定提议到 z , 有

$$\Pr(\text{accept} \mid z) = \Pr(u \leq \tilde{p}(z) \mid z) = \int_0^{\tilde{p}(z)} \frac{1}{k q(z)} du = \frac{\tilde{p}(z)}{k q(z)}. \quad (1)$$

2) 与被接受的联合概率 由乘法规则 (提议 z 的概率乘以在该 z 下的接受概率),

$$\Pr(z \in dz, \text{accept}) = q(z) dz \Pr(\text{accept} \mid z) = \frac{1}{k} \tilde{p}(z) dz. \quad (2)$$

3) 总体接受率 由求和 (积分) 规则,

$$\Pr(\text{accept}) = \int \Pr(z \in dz, \text{accept}) = \frac{1}{k} \int \tilde{p}(z) dz = \frac{Z}{k}, \quad Z \equiv \int \tilde{p}(z) dz. \quad (3)$$

4) 被接受样本的条件分布 对被接受的样本的分布, 应用贝叶斯/条件化公式:

$$\Pr(z \in dz \mid \text{accept}) = \frac{\Pr(z \in dz, \text{accept})}{\Pr(\text{accept})} = \frac{\frac{1}{k} \tilde{p}(z) dz}{\frac{Z}{k}} = \frac{\tilde{p}(z)}{Z} dz = p(z) dz. \quad (4)$$

因此, 被接受的 z 的归一化分布正是目标分布 $p(z)$ 。

综上,

$$\Pr(\text{accept} \mid z) = \frac{\tilde{p}(z)}{k q(z)}, \quad z \mid \text{accept} \sim p(z)$$

从而拒绝采样确实从所需的分布 $p(z)$ 产生样本。 □

练习 14.8 解答 (★)

题目 设 $z \sim \mathcal{U}(0, 1)$ 。证明经变换

$$y = c + b \tan\left(\pi\left(z - \frac{1}{2}\right)\right)$$

得到的 y 服从 Cauchy 分布, 其密度与式(14.16)一致:

$$q(y) = \frac{k}{1 + \frac{(y-c)^2}{b^2}}, \quad k = \frac{1}{\pi b}.$$

证明 因为 $\tan(\cdot)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调并将其映射到 $\mathbb{R}$, 先把 $z \sim \mathcal{U}(0, 1)$ 线性变换为

$$\theta = \pi\left(z - \frac{1}{2}\right) \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

令

$$y = b \tan \theta + c.$$

由于 $\theta \mapsto y$ 可逆, 反函数为

$$\theta = \arctan\left(\frac{y-c}{b}\right), \quad \frac{d\theta}{dy} = \frac{b}{b^2 + (y-c)^2}.$$

由一维变量变换公式,

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= p_\Theta\left(\arctan\frac{y-c}{b}\right) \left|\frac{d\theta}{dy}\right| = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{b}{b^2 + (y-c)^2} \\ &= \frac{1}{\pi b} \frac{1}{1 + \frac{(y-c)^2}{b^2}} = \frac{k}{1 + \frac{(y-c)^2}{b^2}}, \quad k = \frac{1}{\pi b}. \end{aligned}$$

这正是以位置参数 c 、尺度参数 b 的 Cauchy 分布, 与(14.16)一致。因此

$$\boxed{y = c + b \tan\left(\pi\left(z - \frac{1}{2}\right)\right) \sim \text{Cauchy}(c, b)}$$

(若题面写作 $y = b \tan z + c$, 可将 z 视为已在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上均匀分布)。

□

练习 14.9 解答 (★★)

题目 自适应拒绝采样 (ARS) 中, 包络分布 $q(z)$ 在相邻切线交点 $z_0 < z_1 < \cdots < z_K$ 上分段定义为 (书中式(14.17))

$$q(z) = k_i \lambda_i \exp\{-\lambda_i(z - z_{i-1})\}, \quad z_{i-1} < z \leq z_i, \quad i = 1, \dots, K,$$

其中 $\lambda_i > 0$ 是上包络 $\ln q(z)$ 在该段上的斜率。由连续性和归一化两条要求, 求各段系数 k_i 的表达式。

解

记区间长度 $\Delta_i = z_i - z_{i-1}$ 。由 $q(z)$ 在内部连接点 z_i ($i = 1, \dots, K-1$) 处的连续性,

$$\lim_{z \uparrow z_i} q(z) = \lim_{z \downarrow z_i} q(z) \implies k_i \lambda_i e^{-\lambda_i \Delta_i} = k_{i+1} \lambda_{i+1}.$$

于是得到递推式

$$k_{i+1} = \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_{i+1}} \right) e^{-\lambda_i \Delta_i} k_i, \quad i = 1, \dots, K-1. \quad (1)$$

令 $\alpha_i := \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_{i+1}} \right) e^{-\lambda_i \Delta_i}$ ($i = 1, \dots, K-1$), 则由 (1) 有

$$k_i = k_1 \prod_{m=1}^{i-1} \alpha_m, \quad i = 1, \dots, K, \quad (\text{空积约定为 } 1). \quad (2)$$

再由归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} q(z) dz = 1$, 分段积分得

$$\sum_{i=1}^K \int_{z_{i-1}}^{z_i} k_i \lambda_i e^{-\lambda_i(z - z_{i-1})} dz = \sum_{i=1}^K k_i (1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}) = 1.$$

把 (2) 代入, 可解得

$$k_1 = \left[\sum_{i=1}^K \left(1 - e^{-\lambda_i \Delta_i} \right) \prod_{m=1}^{i-1} \left(\frac{\lambda_m}{\lambda_{m+1}} \right) e^{-\lambda_m \Delta_m} \right]^{-1}. \quad (3)$$

由 (2) 与 (3) 即得所有 k_i :

$$k_i = \frac{\prod_{m=1}^{i-1} \left(\frac{\lambda_m}{\lambda_{m+1}} \right) e^{-\lambda_m \Delta_m}}{\sum_{j=1}^K \left(1 - e^{-\lambda_j \Delta_j} \right) \prod_{m=1}^{j-1} \left(\frac{\lambda_m}{\lambda_{m+1}} \right) e^{-\lambda_m \Delta_m}}, \quad i = 1, \dots, K. \quad (4)$$

注 若端段延伸到无穷 (例如 $z_0 = -\infty$ 或 $z_K = +\infty$), 则相应 Δ_1 或 Δ_K 取 $+\infty$, 上式中 $e^{-\lambda_1 \Delta_1}$ 或 $e^{-\lambda_K \Delta_K}$ 按 0 处理, 公式依然成立。

□

练习 14.10 解答 (★★)

题目 利用 14.1.2 节“指数分布的变换法”，设计一个从如下分段指数分布抽样的算法

$$q(z) = k_i \lambda_i \exp\{-\lambda_i(z - z_{i-1})\}, \quad z_{i-1} < z \leq z_i, \quad i = 1, \dots, K, \quad (14.17)$$

其中 $z_0 < z_1 < \dots < z_K$ ，各段参数满足 $k_i > 0$, $\lambda_i > 0$ 。

思路 $q(z)$ 可视为 K 个截断并平移的指数分布的混合。第 i 段在区间 $(z_{i-1}, z_i]$ 上的质量（面积）为

$$w_i = \int_{z_{i-1}}^{z_i} k_i \lambda_i e^{-\lambda_i(z - z_{i-1})} dz = k_i(1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}), \quad \Delta_i \equiv z_i - z_{i-1}.$$

令 $W = \sum_{j=1}^K w_j$ ，则选择到第 i 段的概率为 $\pi_i = w_i/W$ 。在给定第 i 段的条件下，其条件分布为

$$p(z | i) = \frac{q(z)}{w_i} = \frac{\lambda_i e^{-\lambda_i(z - z_{i-1})}}{1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}}, \quad z \in (z_{i-1}, z_i],$$

这是把起点平移到 z_{i-1} 、右端截断在 z_i 的指数分布。利用 14.1.2 节的逆变换法可直接采样。

算法

1. 预计算各段宽度 $\Delta_i = z_i - z_{i-1}$ 与权重 $w_i = k_i(1 - e^{-\lambda_i \Delta_i})$ ，并形成累计和 $S_i = \sum_{j=1}^i w_j$ ($S_0 = 0$)，总和 $W = S_K$ 。
2. 抽取 $u_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ，用离散逆变换选段：取唯一的 i 使得 $S_{i-1}/W < u_1 \leq S_i/W$ 。
3. 在已选定的第 i 段内再抽取 $u_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ，用截断指数的逆 CDF 求 z ：

$$F_i(z) = \frac{1 - e^{-\lambda_i(z - z_{i-1})}}{1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}} = u_2 \implies \boxed{z = z_{i-1} - \frac{1}{\lambda_i} \ln(1 - u_2(1 - e^{-\lambda_i \Delta_i}))}.$$

4. 输出 z 。

正确性说明 第 2 步保证以概率 $\pi_i = w_i/W$ 选中段 i ；第 3 步生成的 z 在 $(z_{i-1}, z_i]$ 上的条件密度为 $p(z | i)$ 。因此总体密度为

$$\sum_{i=1}^K \pi_i p(z | i) = \sum_{i=1}^K \frac{w_i}{W} \cdot \frac{q(z)}{w_i} = \frac{q(z)}{W}.$$

若 q 已归一化（即 $W = 1$ ），则输出正服从 q ；若 q 仅差一个常数，则上式给出其归一化后的分布。

边界情形 若某段为半无穷区间（例如 $z_i = +\infty$ ），则 $\Delta_i = \infty$ 、 $1 - e^{-\lambda_i \Delta_i} = 1$ ，公式化为 $z = z_{i-1} - \lambda_i^{-1} \ln(1 - u_2)$ ，即标准的指数抽样（再平移 z_{i-1} ）。

□

练习 14.11 解答 (★)

题目 设简单随机游走按 (14.28)–(14.30) 给出:

$$\mathbb{P}(z^{(\tau+1)} = z^{(\tau)}) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(z^{(\tau+1)} = z^{(\tau)} + 1) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(z^{(\tau+1)} = z^{(\tau)} - 1) = \frac{1}{4}.$$

证明

$$\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2] + \frac{1}{2},$$

并由此归纳得到 $\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \tau/2$ 。

证明 令一步增量

$$\xi_\tau = z^{(\tau)} - z^{(\tau-1)} \in \{-1, 0, 1\}.$$

由 (14.28)–(14.30) 可知该增量与当前位置无关, 且

$$\mathbb{P}(\xi_\tau = 1) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(\xi_\tau = 0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\xi_\tau = -1) = \frac{1}{4},$$

从而

$$\mathbb{E}[\xi_\tau] = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0, \quad \mathbb{E}[\xi_\tau^2] = 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

由塔式法则并在 $z^{(\tau-1)}$ 上取条件期望, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[(z^{(\tau-1)} + \xi_\tau)^2 \mid z^{(\tau-1)}]] \\ &= \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2 + 2z^{(\tau-1)}\mathbb{E}[\xi_\tau] + \mathbb{E}[\xi_\tau^2]] \\ &= \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2] + \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

其中第二步用到了 ξ_τ 与 $z^{(\tau-1)}$ 的独立性 (因为转移只取决于步长的分布, 与位置无关), 以及 $\mathbb{E}[\xi_\tau] = 0$ 、 $\mathbb{E}[\xi_\tau^2] = \frac{1}{2}$ 。

这就得到所需递推式

$$\boxed{\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \mathbb{E}[(z^{(\tau-1)})^2] + \frac{1}{2}}.$$

若初值 $z^{(0)} = 0$, 则 $\mathbb{E}[(z^{(0)})^2] = 0$ 。对上式从 $\tau = 1$ 到 τ 迭代可得

$$\mathbb{E}[(z^{(\tau)})^2] = \sum_{s=1}^{\tau} \frac{1}{2} = \boxed{\frac{\tau}{2}}.$$

□

练习 14.12 解答 (★★)

题目 证明 Gibbs 采样 (第 14.2.4 节) 满足详细平衡条件

$$p(\mathbf{z}) T(\mathbf{z}', \mathbf{z}) = p(\mathbf{z}') T(\mathbf{z}, \mathbf{z}') \quad (14.34)$$

其中 $T(\mathbf{z}', \mathbf{z})$ 为从状态 $\mathbf{z}$ 过渡到 $\mathbf{z}'$ 的转移核。

证明

记 $\mathbf{z} = (z_i, \mathbf{z}_{\setminus i})$, $\mathbf{z}' = (z'_i, \mathbf{z}'_{\setminus i})$ 。Gibbs 采样一次单坐标更新 (只更新第 i 个分量) 对应的转移核为

$$T_i(\mathbf{z}', \mathbf{z}) = p(z'_i | \mathbf{z}_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}'_{\setminus i} - \mathbf{z}_{\setminus i}),$$

其中 $\delta(\cdot)$ 为 Dirac/Kronecker δ (连续/离散情形), 保证除第 i 个坐标外其余分量不变。对该 T_i , 有 (将联合分布分解成边缘与条件):

$$\begin{aligned} p(\mathbf{z}) T_i(\mathbf{z}', \mathbf{z}) &= p(z_i, \mathbf{z}_{\setminus i}) p(z'_i | \mathbf{z}_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}'_{\setminus i} - \mathbf{z}_{\setminus i}) \\ &= p(\mathbf{z}_{\setminus i}) p(z_i | \mathbf{z}_{\setminus i}) p(z'_i | \mathbf{z}_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}'_{\setminus i} - \mathbf{z}_{\setminus i}). \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} p(\mathbf{z}') T_i(\mathbf{z}, \mathbf{z}') &= p(z'_i, \mathbf{z}'_{\setminus i}) p(z_i | \mathbf{z}'_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}_{\setminus i} - \mathbf{z}'_{\setminus i}) \\ &= p(\mathbf{z}'_{\setminus i}) p(z'_i | \mathbf{z}'_{\setminus i}) p(z_i | \mathbf{z}'_{\setminus i}) \delta(\mathbf{z}_{\setminus i} - \mathbf{z}'_{\setminus i}). \end{aligned}$$

由于 $\delta(\mathbf{z}'_{\setminus i} - \mathbf{z}_{\setminus i})$ 迫使 $\mathbf{z}'_{\setminus i} = \mathbf{z}_{\setminus i}$, 两式右端完全相同, 故

$$\boxed{p(\mathbf{z}) T_i(\mathbf{z}', \mathbf{z}) = p(\mathbf{z}') T_i(\mathbf{z}, \mathbf{z}')} \quad (14.35)$$

即单坐标 Gibbs 更新满足详细平衡, 从而以 $p(\mathbf{z})$ 为不变分布。

如果每一步以概率 α_i ($\alpha_i \geq 0$, $\sum_i \alpha_i = 1$) 随机选择坐标 i 进行上述更新, 则总体转移核为混合

$$T(\mathbf{z}', \mathbf{z}) = \sum_i \alpha_i T_i(\mathbf{z}', \mathbf{z}).$$

因为每个 T_i 都满足详细平衡, 混合核 T 亦满足详细平衡 (见式(14.38) 的性质), 于是随机扫描 Gibbs 采样满足(14.34), 其不变分布即为目标联合分布 $p(\mathbf{z})$ 。

(说明) 若采用循环扫描 (依次对 $1, 2, \dots$ 更新), 单步核的合成 一般不再满足严格的详细平衡, 但每一步都保持 $p(\mathbf{z})$ 不变, 因此整体仍以 $p(\mathbf{z})$ 为不变分布; 在很多实现中也常通过随机化更新顺序来确保详细平衡与可逆性。□

练习 14.13 解答 (★)

题目 图 14.14 给出二维变量 (z_1, z_2) 的分布：仅在两块彼此不相连的区域 A 与 B 上为常数（均匀），其余处概率为 0。讨论标准 Gibbs 采样（交替地从 $p(z_1 | z_2)$ 与 $p(z_2 | z_1)$ 取样）对该分布是否遍历（ergodic），以及它是否能正确地从该分布采样。

解答

令总体支持集为 $S = A \cup B$ ，且 $A \cap B = \emptyset$ 。记到两个坐标轴的投影为 $I_A^{(1)} = \{z_1 : (z_1, z_2) \in A \text{ for some } z_2\}$ 、 $I_A^{(2)} = \{z_2 : (z_1, z_2) \in A \text{ for some } z_1\}$ ，以及对 B 的投影 $I_B^{(1)}, I_B^{(2)}$ 。从图 14.14 可见这两块区域在两个坐标方向上的投影基本互不重叠（例如 $I_A^{(2)} \cap I_B^{(2)} = \emptyset$ 且 $I_A^{(1)} \cap I_B^{(1)} = \emptyset$ ）。

Gibbs 条件分布的支持。对任意固定的 z_2 ，

$$\text{supp}(p(z_1 | z_2)) = \{z_1 : (z_1, z_2) \in S\},$$

即为过该 z_2 的水平线与 S 的交集；同理 $\text{supp}(p(z_2 | z_1)) = \{z_2 : (z_1, z_2) \in S\}$ 。因此，若 $z_2 \in I_A^{(2)}$ ，则 $p(z_1 | z_2)$ 仅在区域 A 的该水平截线上有正密度，不会触及 B ；若 $z_1 \in I_A^{(1)}$ ，则 $p(z_2 | z_1)$ 仅在 A 的竖直截线上有正密度。

不可达性（不可约）。若链从 A 内某一点起步，则初始 $z_2^{(0)} \in I_A^{(2)}$ ，于是 $z_1^{(1)} \sim p(z_1 | z_2^{(0)})$ 仍落在 A 的水平截线上；继而 $z_2^{(1)} \sim p(z_2 | z_1^{(1)})$ 仍落在 $I_A^{(2)}$ 。归纳可得对所有步数 τ ， $(z_1^{(\tau)}, z_2^{(\tau)}) \in A$ 。同理，若从 B 起步，链将永远停留在 B 。因此该 Markov 链被分成两个互不通信的类 A 与 B ，不是不可约的，从而不是遍历（非 ergodic）。

对采样正确性的影响。标准 Gibbs 采样在各连通分量内会收敛到该分量上的均匀分布，但由于无法在 A 与 B 间跳转，单条链的极限分布取决于初始化：从 A 起步得到的是 $p(\cdot | (z_1, z_2) \in A)$ ，从 B 起步得到的是 $p(\cdot | (z_1, z_2) \in B)$ 。因此它不能从目标的整体分布 $p(z_1, z_2)$ 正确采样（除非事先以正确的混合权在两个分量上分别启动并合并样本，而这在单链中不可行）。

结论 图 14.14 的目标分布支持集是非连通的。标准逐坐标的 Gibbs 采样不可约、非遍历，会被困在起始的那一块区域内，因而不能正确地从该分布采样。若要正确采样，需要能跨越零概率间隙的策略，例如成块更新（一次同时更新 (z_1, z_2) ），或带大跳跃的 Metropolis 提议、退火/tempering 等方法。□

练习 14.14 解答 (★)

题目 在过松弛 (over-relaxation) 更新

$$z'_i = \mu_i + \alpha_i(z_i - \mu_i) + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \nu \quad (14.46)$$

中, 已知 z_i 的均值与方差分别为 μ_i, σ_i^2 , 而 ν 为零均值、单位方差的高斯变量 (与 z_i 独立)。证明: z'_i 的均值为 μ_i 、方差为 σ_i^2 。

证明 记常数项 $c = \mu_i$ 、随机项 $X = \alpha_i(z_i - \mu_i) + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \nu$ 。由于 c 为常数, 有 $\mathbb{E}[z'_i] = c + \mathbb{E}[X]$, $\text{var}(z'_i) = \text{var}(X)$ 。分别计算:

均值

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[z'_i] &= \mu_i + \alpha_i \mathbb{E}[z_i - \mu_i] + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \mathbb{E}[\nu] \\ &= \mu_i + \alpha_i(\mathbb{E}[z_i] - \mu_i) + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \cdot 0 = \mu_i. \end{aligned}$$

方差 利用 z_i 与 ν 相互独立 (从而协方差为 0), 得

$$\begin{aligned} \text{var}(z'_i) &= \text{var}\left(\alpha_i(z_i - \mu_i) + \sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \nu\right) \\ &= \alpha_i^2 \text{var}(z_i - \mu_i) + \sigma_i^2(1 - \alpha_i^2) \text{var}(\nu) + 2\alpha_i\sigma_i\sqrt{1 - \alpha_i^2} \text{cov}(z_i - \mu_i, \nu) \\ &= \alpha_i^2\sigma_i^2 + \sigma_i^2(1 - \alpha_i^2) + 0 = \sigma_i^2. \end{aligned}$$

综上, z'_i 的均值与方差分别为 μ_i 与 σ_i^2 , 即

$$\boxed{\mathbb{E}[z'_i] = \mu_i, \quad \text{var}(z'_i) = \sigma_i^2}.$$

若进一步注意到 z_i 与 ν 为独立高斯变量, 则 z'_i 为它们的线性组合, 因此 $z'_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$, 从而 (14.46) 保持了目标高斯条件分布的不变性。□

备注 参数 $\alpha_i \in (-1, 1)$ 保证 $\sqrt{1 - \alpha_i^2}$ 为实数; $\alpha_i = 0$ 退化为标准 Gibbs 步, $\alpha_i < 0$ 对均值作“镜像”步以减少随机游走。

练习 14.15 解答 (★)

题目 证明：在有向图（贝叶斯网）上进行 *likelihood weighted sampling*（似然加权抽样）时，一个完整样本 $\mathbf{z}$ 的重要性权重为

$$r(\mathbf{z}) = \prod_{z_i \in \mathcal{E}} p(z_i | \text{pa}(i)), \quad (14.48)$$

其中 $\mathcal{E}$ 为证据结点集合， $\text{pa}(i)$ 表示结点 i 的父结点。

证明

设 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_M)$ ，其联合分布由有向图给出

$$p(\mathbf{z}) = \prod_{i=1}^M p(z_i | \text{pa}(i)). \quad (1)$$

已知证据 $\mathbf{z}_{\mathcal{E}} = \hat{\mathbf{z}}_{\mathcal{E}}$ ，我们希望估计关于后验 $p(\mathbf{z}_{\bar{\mathcal{E}}} | \mathbf{z}_{\mathcal{E}} = \hat{\mathbf{z}}_{\mathcal{E}})$ 的期望。为作重要性采样，只需指定一个提议分布 q 以及未归一化的目标密度

$$\tilde{p}(\mathbf{z}) = p(\mathbf{z}_{\bar{\mathcal{E}}}, \hat{\mathbf{z}}_{\mathcal{E}}) = \prod_{i \in \bar{\mathcal{E}}} p(z_i | \text{pa}(i)) \prod_{i \in \mathcal{E}} p(\hat{z}_i | \text{pa}(i)). \quad (2)$$

在 *likelihood weighting* 中，提议分布 q 的构造是：对非证据结点按其条件分布采样，而对证据结点直接固定为观测值：

$$q(\mathbf{z}) = \left[\prod_{i \in \bar{\mathcal{E}}} p(z_i | \text{pa}(i)) \right] \left[\prod_{i \in \mathcal{E}} \delta(z_i - \hat{z}_i) \right], \quad (3)$$

其中 δ 为 Kronecker/Dirac δ （离散/连续情形）。

重要性权重定义为

$$r(\mathbf{z}) = \frac{\tilde{p}(\mathbf{z})}{q(\mathbf{z})}. \quad (4)$$

把 (??)、(??) 代入并约去非证据结点的因子，得到

$$r(\mathbf{z}) = \frac{\prod_{i \in \bar{\mathcal{E}}} p(z_i | \text{pa}(i)) \prod_{i \in \mathcal{E}} p(\hat{z}_i | \text{pa}(i))}{\prod_{i \in \bar{\mathcal{E}}} p(z_i | \text{pa}(i)) \prod_{i \in \mathcal{E}} \delta(z_i - \hat{z}_i)} = \prod_{i \in \mathcal{E}} p(\hat{z}_i | \text{pa}(i)), \quad (5)$$

其中对从 q 生成的样本必有 $z_i = \hat{z}_i$ ($i \in \mathcal{E}$)，因此 $\delta(z_i - \hat{z}_i) = 1$ 。

最后，将 $r(\mathbf{z})$ 归一化即可得到用于估计的权重 $w(\mathbf{z}) = r(\mathbf{z}) / \sum_{\ell} r(\mathbf{z}^{(\ell)})$ 。于是重要性权重正是证据结点在其父结点赋值处的似然项的乘积，即式 (14.48)。□

练习 14.16 解答 (★)

题目 验证：若归一化常数

$$Z(\mathbf{w}) = \int \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x} \quad (14.51)$$

成立，则由

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{w}) = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} \quad (14.50)$$

给出的分布关于 $\mathbf{x}$ 是归一化的。

证明 直接对 $\mathbf{x}$ 积分：

$$\int p(\mathbf{x} | \mathbf{w}) d\mathbf{x} = \int \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x} = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \int \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x} = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} Z(\mathbf{w}) = 1,$$

其中第三个等号使用了式(14.51)。只要 $0 < Z(\mathbf{w}) < \infty$ (即积分有限且正)，上述等式成立，从而

$$\boxed{\int p(\mathbf{x} | \mathbf{w}) d\mathbf{x} = 1}$$

即式(14.50)定义的分布关于 $\mathbf{x}$ 已归一化。

□

练习 14.17 解答 (★★)

题目 由式 (14.50)

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{w}) = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\}, \quad (14.50)$$

先推出对数似然的表达式 (14.52)，并对其求梯度。

解 独立同分布数据的对数似然为

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \ln p(\mathcal{D} | \mathbf{w}) = \sum_{n=1}^N \ln p(\mathbf{x}_n | \mathbf{w}).$$

将 (14.50) 代入可得

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \sum_{n=1}^N [-E(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}) - \ln Z(\mathbf{w})] = -\sum_{n=1}^N E(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}) - N \ln Z(\mathbf{w}), \quad (14.52)$$

这就是书中式 (14.52)。对上式两边对参数 $\mathbf{w}$ 求梯度，得到

$$\nabla_{\mathbf{w}} \mathcal{L}(\mathbf{w}) = -\sum_{n=1}^N \nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}) - N \nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}).$$

因此，对数似然梯度可分解为两部分：一项是数据能量梯度之和，另一项是分区函数对数的梯度。

注（可选） 在常规正则条件（允许交换微分与积分）下，由 $Z(\mathbf{w}) = \int \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x}$ 得

$$\nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}) = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \int [-\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})] \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x} = -\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x}|\mathbf{w})} [\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})].$$

于是

$$\frac{1}{N} \nabla_{\mathbf{w}} \mathcal{L}(\mathbf{w}) = -\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}} [\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})] + \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x}|\mathbf{w})} [\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})],$$

与正文后续推导一致。 □

练习 14.18 解答 (★★)

题目 利用 (14.54)、(14.55) 与 (14.56)，证明能量模型的对数似然梯度可写成 (14.57) 的形式。

解 能量模型定义为

$$p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w}) = \frac{1}{Z(\mathbf{w})} \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\},$$

其中分配函数 $Z(\mathbf{w}) = \int \exp\{-E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} d\mathbf{x}$ 。由 (14.53) 对单一样本有

$$\nabla_{\mathbf{w}} \ln p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w}) = -\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w}) - \nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}).$$

对数据分布 $p_{\mathcal{D}}(\mathbf{x})$ 取期望，得到 (14.54)

$$\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}}[\nabla_{\mathbf{w}} \ln p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w})] = -\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}}[\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})] - \nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}). \quad (14.54)$$

对分配函数求导，利用 (14.51) 可得 (14.55)

$$-\nabla_{\mathbf{w}} \ln Z(\mathbf{w}) = \int \{\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w}) d\mathbf{x}. \quad (14.55)$$

而该积分正是对模型分布 $p_{\mathcal{M}}(\mathbf{x}) \equiv p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w})$ 的期望 (14.56)：

$$\int \{\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})\} p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w}) d\mathbf{x} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{M}}}[\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})]. \quad (14.56)$$

将 (14.55) 与 (14.56) 代入 (14.54)，得到

$$\boxed{\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}}[\nabla_{\mathbf{w}} \ln p(\mathbf{x} \mid \mathbf{w})] = -\mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{D}}}[\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})] + \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\mathcal{M}}}[\nabla_{\mathbf{w}} E(\mathbf{x}, \mathbf{w})]}$$

这正是 (14.57) 式所给出的能量模型对数似然梯度的形式。

□

Copyright

© 2025 YaoYuzhuo (yaoyuzhuo6@gmail.com).

本作品仅供学术与研究用途。任何形式的商业使用、转载或牟利性衍生作品，须经版权所有者书面许可。任何侵权行为将依法追究。

All rights reserved. This work is made available exclusively for academic and research purposes. Any form of commercial use, redistribution, or derivative work for profit requires prior written authorization from the copyright holder. Any unlawful infringement will be prosecuted in accordance with applicable laws and regulations.
